更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第九讲 – 非线性规划

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

非线性规划-介绍

➢ 线性VS非线性

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

线性规划-定义

➢ 数学规划

数学规划是运筹学的一个分支，它用来研究在给定条件下（约束条件），如何按照一衡量指标（目标函数）来寻求计划、管理工作中的最优方案。

$\min$(或者$\max$)$f(x)$，$s.t.\ g_i(x) \leqslant 0$(如果是大于0的则要手动改为小于0)

这里的x称为决策变量;$f(x)$称为目标函数;$g_i(x) \leqslant 0$称为约束条件.

线性规划 $\rightarrow$ 如果$f(x)$和约束条件均为线性表达式,则此时就是线性规划.(非线性规划我们后面会讲)

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-介绍

➢ 非线性规划举例

还记得怎么化MATLAB 标 准型吗

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \geqslant 0 \rightarrow \text{线性约束} \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 \leqslant 20 \rightarrow \text{非线性约束} \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 \leqslant 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 - 20 \leqslant 0 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\max f(x) = x_1 x_2 x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 \geqslant 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 \leqslant 20 \\ x_1 x_2 - x_3 \leqslant 1 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \\ 10 \leqslant x_1 \leqslant 20 \\ x_1 - x_2 = 10 \end{cases}$$

$$\min -f(x) = -x_1 x_2 x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 \leqslant 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 - 20 \leqslant 0 \\ x_1 x_2 - x_3 - 1 \leqslant 0 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \\ 10 \leqslant x_1 \leqslant 20 \\ x_1 - x_2 = 10 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-介绍

➢ MATLAB的求解函数

定义的函数名要和调用的
函数名一致才可以哦

```
%% 中间型转极大型，传入参数为待正向
function [res] = Mid2Max(X, best)
    M =  max(abs(X - best));
    res = 1 - abs(X - best)/M;
end
```

```
function [c,ceq] = nonlfun(x)
    % -(x1-1)^2 +x2 >= 0  假设非线性不等式约束
    c = [(x(1)-1)^2-x(2)]; %这是MATLAB计算公式
    ceq = [-x(1)-x(2)^2+2; x(2)+2*x(3)^2-3];
end
```

你会定义f的调用函数吗

```
[x,val] = fmincon (@f, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, @nonlfun, option)
```

五种算法算出来的结果可能有所不同，所以可以在论文中把这些结果都计算一下

@f	表示引用定义在外部的目标函数
x0	初始值x0必须有，因为求出来的是局部最优解
option	表示所用的求解方法，有interior-point(内点法)、sqp(序列二次规范法)、active-set(有效集法)、trust-region-reflective(信赖域反射算法)
@nonlcun	调用一个定义在外部的非线性部分的约束(只是为了教学，当然也可以定义在脚本内部)

A,b	线性不等式系数矩阵和常数向量
Aeq，beq	线性等式的系数矩阵和常数向量
lb，ub	决策变量的最小值和最大值
x	取得目标函数最小值时x的取值
val	目标函数的最小值
[]	如果不存在某项约束则在对应位置填‘[]’
+inf，-inf	若某个x无上下界则在对应矩阵上填此项

关于“x0”，其实线性规划函数也可以给初始值，但不是必须项

Q：非线性规划可以求“全局最优解”吗？

A：理论上不行，但可以给不同的初始值，算出很多局部解当作全局解 ->蒙特卡洛

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-介绍

➢ MATLAB的求解函数

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 \leqslant 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 - 20 \leqslant 0 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \end{cases}$$

关于两个调用函数的写法，大家不用过于纠结，这是fmincon函数底层的表示形式，遵守它的规则就好，它会自动分配并计算

```
[x,val] = fmincon (@f, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, @nonlfun, option)
```

```
[x, val] = fmincon (@f1, x0, A, b, [], [], [], [], @nonlfun1)
```

```
function f = f1(x)
    % min f(x) = x(1)^2 + x(2)^2 + x(
    f = x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2 + 8
end
```

```
x0 = [0 0 0] %
A = [-1, 1, -1];
b = [0];% 注意
```

```
function [c, ceq] = nonlfun1(x)
    % c表示非线性不等式约束
    c = [x(1) + x(2)^2 + x(3)^2 - 20];
    ceq = [-x(1) - x(2)^2 + 2];
    % ceq表示非线性等式约束
end
```

当前文件夹

名称
code1.m
f1.m
nonlfun1.m

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-介绍

➢ MATLAB的求解函数

$$\min -f(x) = -x_1x_2x_3$$

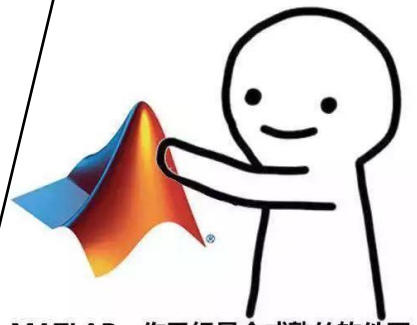
$$\text{s.t.}\begin{cases} -x_1+x_2-x_3\leqslant 0 \\ x_1+x_2^2+x_3^3-20\leqslant 0 \\ x_1x_2-x_3-1\leqslant 0 \\ -x_1-x_2^2+2=0 \\ 10\leqslant x_1\leqslant 20 \\ x_1-x_2=10 \end{cases}$$

```
[x,val] = fmincon (@f, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, @nonlfun, option)
```

```
[x, val] = fmincon (@f2, x0, A, b, Aeq, beq, lb, ub, @nonlfun2)
```

```
function f = f2(x)
    % min -f(x) = -x(1)*x(2)*x(3)
    f = -x(1)*x(2)*x(3);
end
```

```
x0 = [0 0 0];% 给x1 x2 x3赋初始值
A = [-1,1,-1];% 线性不等式的系数矩阵
b = [0];% 线性不等式的常数向量
Aeq = [1,-1, 0];% 线性等式的系数矩阵
beq = [10];% 线性等式的常数向量
lb = [10; -Inf; -Inf];% 自变量的下限
ub = [20; +Inf; +Inf];% 自变量的上限
```



当前文件夹

名称
code1.asv
code1.m
f1.m
f2.m
nonlfun1.m
nonlfun2.m

```
function [c,ceq] = nonlfun2(x)
    % c表示非线性不等式约束,如果有多个用分号隔开
    c = [x(1) + x(2)^2 + x(3)^2 - 20; x(1)*x(2) - x(3) - 1];
    % ceq表示非线性等式约束
    ceq = [-x(1) - x(2)^2 + 2];
end
```

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

例1.M78星云的奥特曼星球被怪兽入侵,请求我方燕双鹰和手撕侠协助.已知手撕侠每天只能撕20只怪兽,每撕一个怪兽消耗3个馍;赶路百公里仅需1个馍;燕双鹰每天能打30只怪兽,每打一个怪兽消耗1个馍,赶路百公里需要3个馍.他们分别从$A(4,1)$和$B(8,9)$两地出发,去往M78星云的6个星球进行星际维稳.为了维护人类与奥特曼两球友谊,请你制定援助计划,让两人分别前往哪些地方,使总耗馍最少.

	A	B	C	D	E	F
横坐标	1.37	9.45	4.43	6.66	3.14	15.92
纵坐标	10.21	9.45	8.88	5	16.44	18
怪兽量	5	9	4	8	14	11

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

例1.M78星云的奥特曼星球被怪兽入侵,请求我方燕双鹰和手撕侠协助.已知手撕侠每天只能撕20只怪兽,每撕一个怪兽消耗3个馍;赶路百公里仅需1个馍;燕双鹰每天能打30只怪兽,每打一个怪兽消耗1个馍,赶路百公里需要3个馍.他们分别从$A(4,1)$和$B(8,9)$两地出发,去往M78星云的6个星球进行星际维稳.为了维护人类与奥特曼两球友谊,请你制定援助计划,让两人分别前往哪些地方,使总耗馍最少.

解:记奥特曼星球的坐标为(a_j,b_j),怪兽数量为d_j个,$j=1,2,\ldots,6$;燕双鹰和手撕侠的坐标为(x_i,y_i),百公里耗馍为k_i,消灭一只怪兽耗馍p_i个,每日消灭怪兽上限为m_i,$i=1,2$. x_{ij}表示第i个人在第j个星球消灭怪兽的数量.

$$\min Z=\sum_{j=1}^{6}\sum_{i=1}^{2}p_i\cdot x_{ij}+\frac{x_{ij}}{1+x_{ij}}k_i\sqrt{(a_j-x_i)^2+(b_j-y_i)^2},\ \ s.t.\begin{cases}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{6}x_{ij}=d_j\\ \sum_{j=1}^{6}x_{ij}\leqslant m_i\end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

例1.M78星云的奥特曼星球被怪兽入侵,请求我方燕双鹰和手撕侠协助.已知手撕侠每天只能撕20只怪兽,每撕一个怪兽消耗3个馍;赶路百公里仅需1个馍;燕双鹰每天能打30只怪兽,每打一个怪兽消耗1个馍,赶路百公里需要3个馍.他们分别从$A(4,1)$和$B(8,9)$两地出发,去往M78星云的6个星球进行星际维稳.为了维护人类与奥特曼两球友谊,请你制定援助计划,让两人分别前往哪些地方,使总耗馍最少.

解:记奥特曼星球的坐标为(a_j,b_j),怪兽数量为d_j个,$j=1,2,\ldots,6$;燕双鹰和手撕侠的坐标为(x_i,y_i),百公里耗馍为k_i,消灭一只怪兽耗馍p_i个,每日消灭怪兽上限为m_i,$i=1,2$. x_{ij}表示第i个人在第j个星球消灭怪兽的数量.

其实这里用不着算赶回来的路程哦，因为不影响目标函数的极点取值. 有助于简化计算.

$$\min Z=\sum_{j=1}^{6}\sum_{i=1}^{2}p_i\cdot x_{ij}+\frac{x_{ij}}{1+x_{ij}}k_i\sqrt{(a_j-x_i)^2+(b_j-y_i)^2},\quad s.t.\begin{cases}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{6}x_{ij}=d_j\\ \sum_{j=1}^{6}x_{ij}\leqslant m_i\end{cases}$$

这个式子可以近似划为0-1离散值哦，很秒吧

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

在约 10000m 高空的某边长 160km 的正方形区域内，经常有若干架飞机作水平飞行。区域内每架飞机的位置和速度向量均由计算机记录其数据，以便进行飞行管理。当一架欲进入该区域的飞机到达区域边缘时，记录其数据后，要立即计算并判断是否会与区域内的飞机发生碰撞。如果会碰撞，则应计算如何调整各架（包括新进入的）飞机飞行的方向角，以避免碰撞。现假定条件如下：

（1）不碰撞的标准为任意两架飞机的距离大于 8km。

（2）飞机飞行方向角调整的幅度不应超过 30°。

（3）所有飞机飞行速度均为 800km/h。

（4）进入该区域的飞机在到达区域边缘时，与区域内飞机的距离应在 60km 以上。

（5）最多需考虑 6 架飞机。

（6）不必考虑飞机离开此区域后的状况。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

请对这个避免碰撞的飞行管理问题建立数学模型，列出计算步骤，对以下数据进行计算（方向角误差不超过0.01度），要求飞机飞行方向角调整的幅度尽量小。

设该区域4个顶点的坐标为(0,0)，(160,0)，(160,160)，(0,160)。记录数据见表3.1。

表3.1　飞行记录数据

飞机编号	横座标 x	纵座标 y	方向角/(°)
1	150	140	243
2	85	85	236
3	150	155	220.5
4	145	50	159
5	130	150	230
新进入	0	0	52

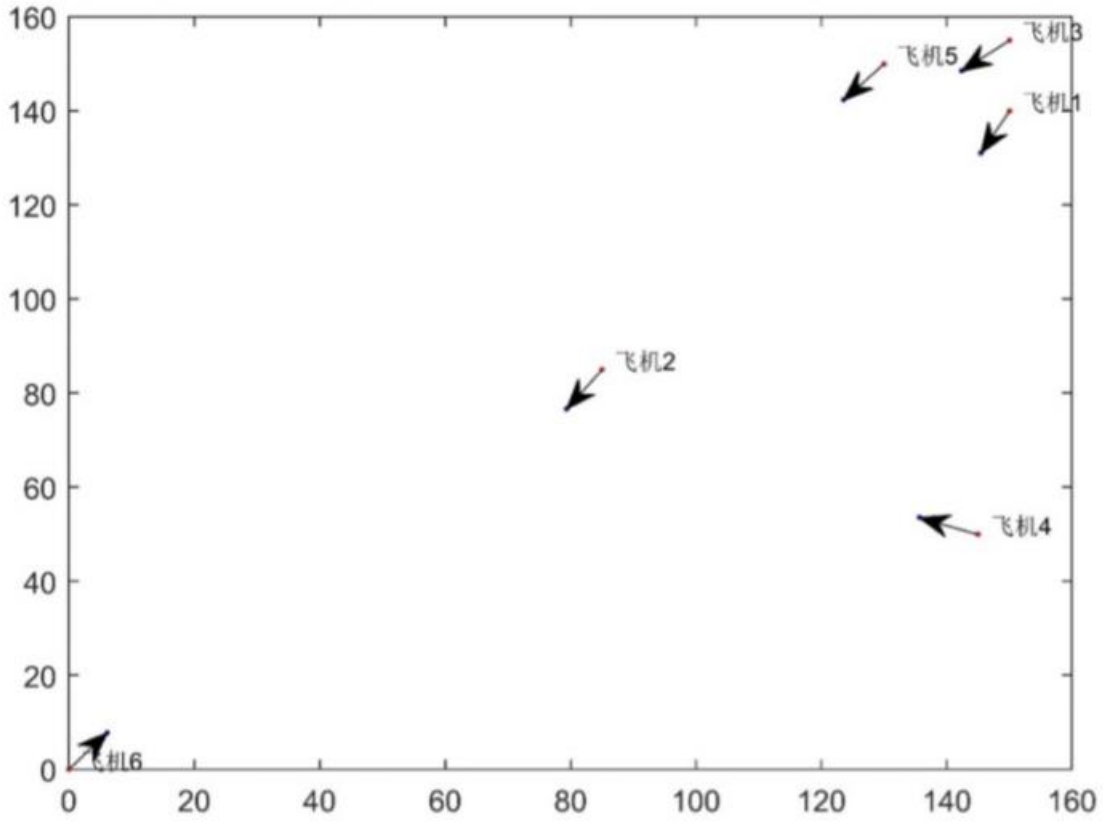
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

解:由题意知,任意两架飞机i,j不发生碰撞的条件为$\min d_{ij}(t)>8$,即任意时刻距离最近时也要大于8公里.还要求方向角度调整尽可能小.所以目标函数为$\min\sum_{i=1}^{6}|\Delta\theta_i|$或$\min\sum_{i=1}^{6}(\Delta\theta_i)^2$,一般选后者.

设i和j两架飞机的初始坐标为(x_i^0,y_i^0)、(x_j^0,y_j^0),则经过t时间后,$x_i(t)=x_i^0+vt\cos\theta_i,y_i(t)=y_i^0+vt\sin\theta_i$,

$\theta_i=\theta_i^0+\Delta\theta_i,|\Delta\theta_i|\leqslant\frac{\pi}{6},i=1,2,\cdots,n.$

所以两机距离$d_{ij}(t)=\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2}$,为了计算方便，将其平方后再令

$d_{ij}^{(2)}(t)=[x_i(t)-x_j(t)]^2+[y_i(t)-y_j(t)]^2$,然后再求$\min d_{ij}^{(2)}(t)$,转换为求一元函数极值问题

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

接下来让我们拿出高考数学最后一道大题的求导本领：

对$d_{ij}^{(2)}(t)=[x_i(t)-x_j(t)]^2+[y_i(t)-y_j(t)]^2$(其中$x_i(t)=x_i^0+vt\cos(\theta_i+\Delta\theta_i),y_i(t)=y_i^0+vt\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)$)对$t$求导得：

$$
\begin{aligned}
d_{ij}^{(2)}{}'(t)&=2[x_i(t)-x_j(t)][x_i(t)-x_j(t)]'+2[y_i(t)-y_j(t)][y_i(t)-y_j(t)]'\\
&=2[x_i(t)-x_j(t)][v\cos(\theta_i+\Delta\theta_i)-v\cos(\theta_j+\Delta\theta_j)]+2[y_i(t)-y_j(t)][v\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)-v\sin(\theta_j+\Delta\theta_j)],
\end{aligned}
$$

再代入得：

$$
\begin{aligned}
&=2(x_i^0+vt\cos(\theta_i+\Delta\theta_i)-x_j^0-vt\cos(\theta_j+\Delta\theta_j))(v\cos(\theta_i+\Delta\theta_i)-v\cos(\theta_j+\Delta\theta_j))+\\
&\quad 2(y_i^0+vt\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)-y_j^0-vt\sin(\theta_j+\Delta\theta_j))(v\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)-v\sin(\theta_j+\Delta\theta_j))
\end{aligned}
$$

令$d_{ij}^{(2)}{}'(t)=0$,此时有唯一驻点$t=-\dfrac{(x_i^0-x_j^0)(\cos(\theta_i+\Delta\theta_i)-\cos(\theta_j+\Delta\theta_j))+(y_i^0-y_j^0)(\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)-\sin(\theta_j+\Delta\theta_j))}{v[(\cos(\theta_i+\Delta\theta_i)-\cos(\theta_j+\Delta\theta_j))^2+(\sin(\theta_i+\Delta\theta_i)-\sin(\theta_j+\Delta\theta_j))^2]}$

此时驻点就是极值点,代入只要使$d_{ij}^{(2)}(t)>64$就可保证安全.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 来道题目爽一下

同理,对于这6架飞机，两两组合分别代入上面的$d_{ij}(t)$就可得到15个约束关系式.于是我们得到:

$$\min \sum_{i=1}^{6} (\Delta\theta_i)^2 \quad s.t. \begin{cases} d_{12}^{(2)} > 64 \\ d_{13}^{(2)} > 64 \\ d_{14}^{(2)} > 64 \\ \dots \\ d_{56}^{(2)} > 64 \end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

➢ 作业

3.1 某工厂向用户提供发动机，按合同规定，其交货数量和日期是：第一季度末交 40 台，第二季末交 60 台，第三季末交 80 台。工厂的最大生产能力为每季 100 台，每季的生产费用是 $f(x)=50x+0.2x^2$（元），此处 x 为该季生产发动机的台数。若工厂生产得多，多余的发动机可移到下季向用户交货，这样，工厂就需支付存储费，每台发动机每季的存储费为 4 元。问该厂每季应生产多少台发动机，才能既满足交货合同，又使工厂所花费的费用最少（假定第一季度开始时发动机无存货）？

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

非线性规划-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407